

PEMBUATAN LAYANAN CLOUD STORAGE MENGUNAKAN OWNCLOUD



MAKALAH TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan mata kuliah Cloud Computing 2

Disusun oleh :

SAURA DWIKANA

NIM : 10220017

**PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas izin, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul **"Pembuatan Layanan Cloud Storage menggunakan OwnCloud"** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh nilai mata kuliah Cloud Computing 2 dalam Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika.

Makalah ini dapat dibuat dan diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan saran serta fasilitas yang membantu hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika
3. Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika
4. Kepala Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika
5. Dosen mata kuliah Cloud Computing 2 Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika

Penulis berharap Makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga Makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Jakarta, 24 Juni 2025

Penyusun

Saura Dwikana

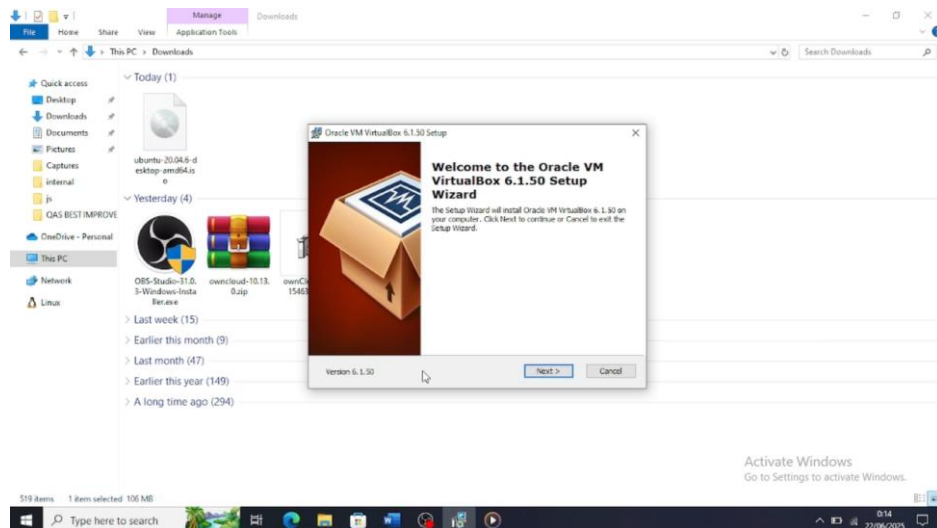
DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
INSTALASI VIRTUALBOX	3
INSTALASI OWNCLOUD SERVER.....	9
INSTALASI OWNCLOUD CLIENT DEKSTOP	13
KONFIGURASI KONEKSI CLIENT KE SERVER.....	14
SINKRONISASI FILE DARI CLIENT KE SERVER.....	16
LAMPIRAN - LAMPIRAN	18

INSTALASI VIRTUALBOX

1. Install VirtualBox di Windows

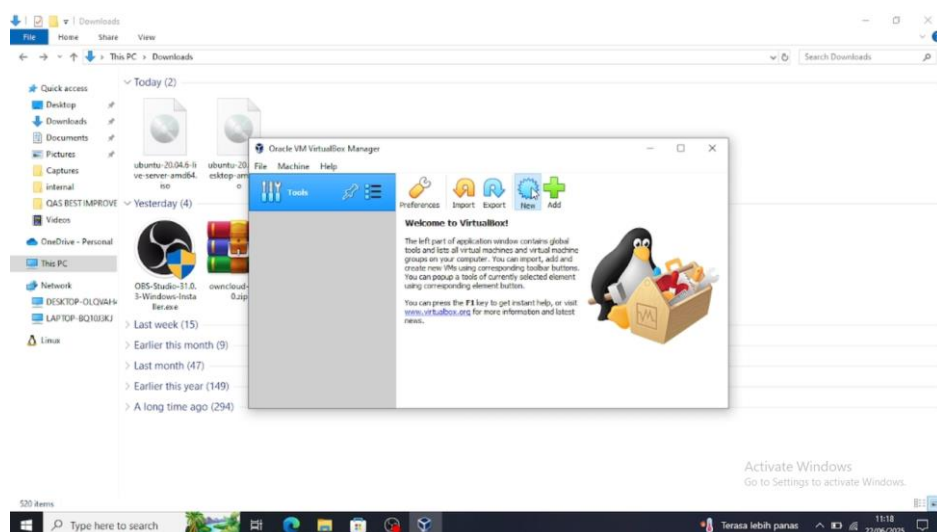
- **Double-click** file installer VirtualBox sudah diunduh (misalnya: VirtualBox-x.x.x-Win.exe)



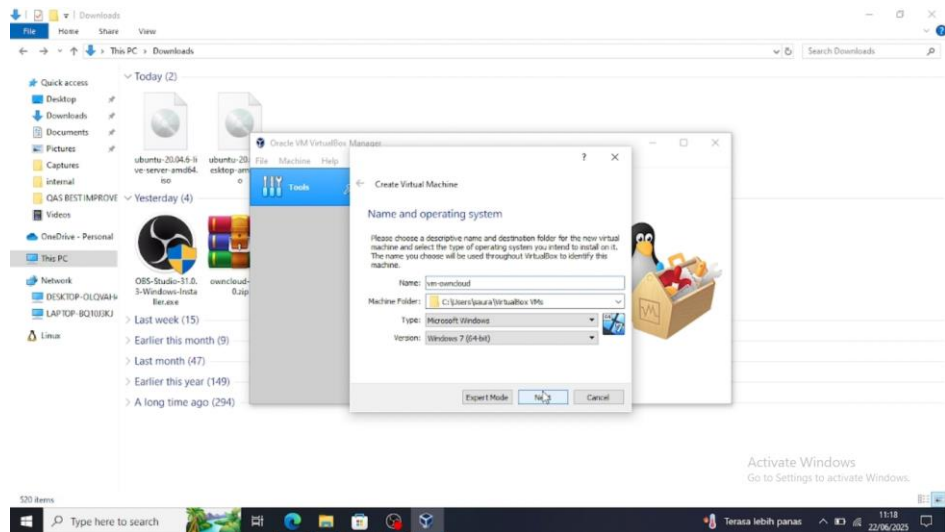
- Ikuti wizard instalasi → klik **Next** terus hingga selesai
- Setelah selesai, **buka VirtualBox**

2. Buat Virtual Machine baru

- Klik tombol **New**



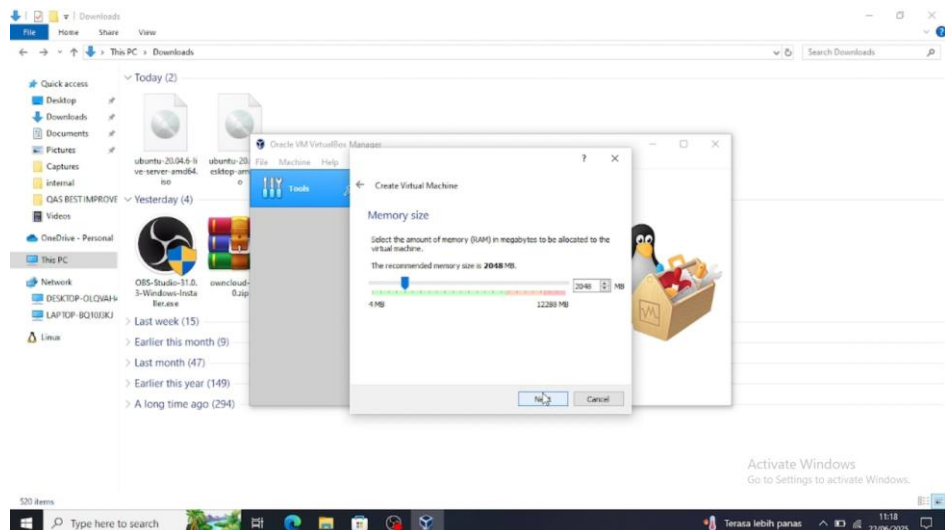
- Isi detail:
Name: vm-owncloud
Type: Windows
Version: Windows (64-bit)



- Klik Next

3. Alokasikan RAM

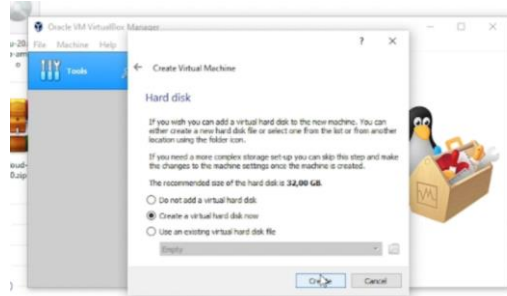
- Masukkan nilai RAM: **1536 MB** (atau maksimal 2048 MB jika kamu tidak menjalankan aplikasi lain)



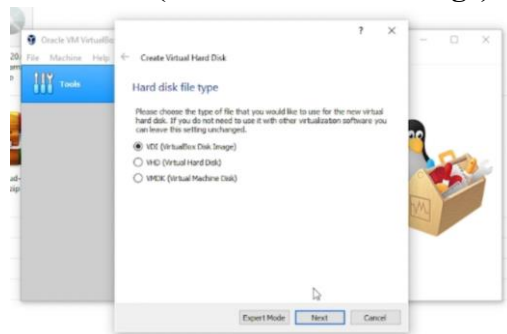
- Klik Next

4. Buat Hard Disk Virtual

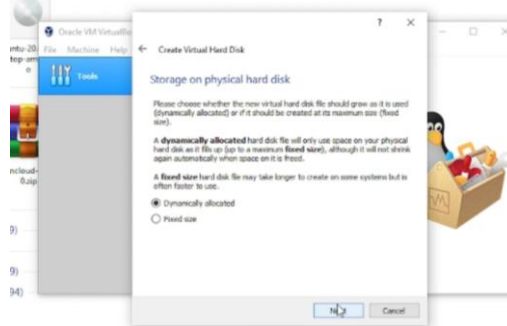
- Pilih: *Create a virtual hard disk now*



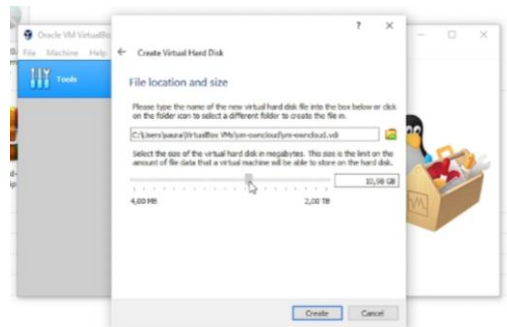
- Klik **Create**
- Pilih: **VDI (VirtualBox Disk Image)** → klik **Next**



- Pilih: **Dynamically allocated** → klik **Next**

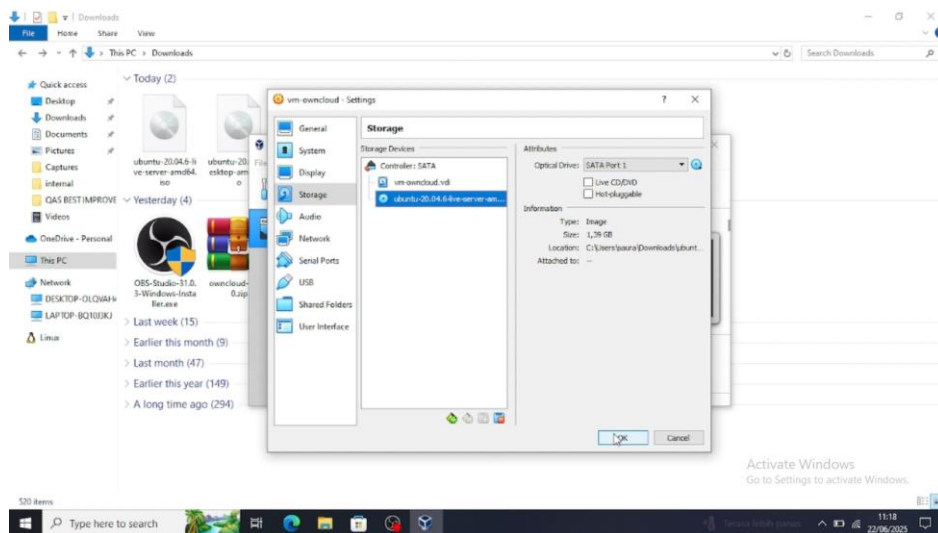


- Ukuran: **10 GB** → klik **Create**



5. Pasang File ISO Ubuntu Server ke Virtual Machine

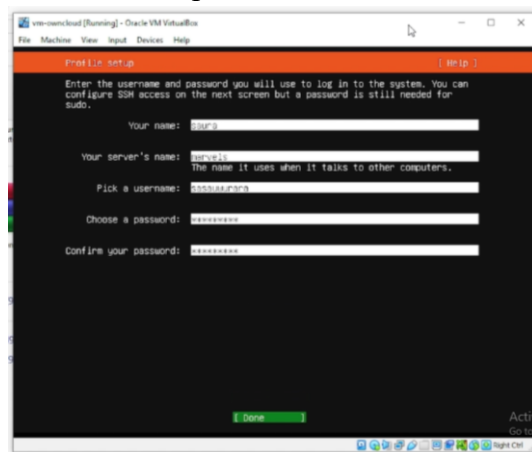
- Pilih mesin virtual yang baru dibuat → klik **Settings**
- Masuk ke tab **Storage**
- Klik ikon **CD kosong** di bawah “Controller: IDE”
- Di kanan → klik ikon CD kecil → pilih **Choose a disk file...**
- Pilih file ISO Ubuntu Server (ubuntu-20.04.6-live-server-amd64.iso)



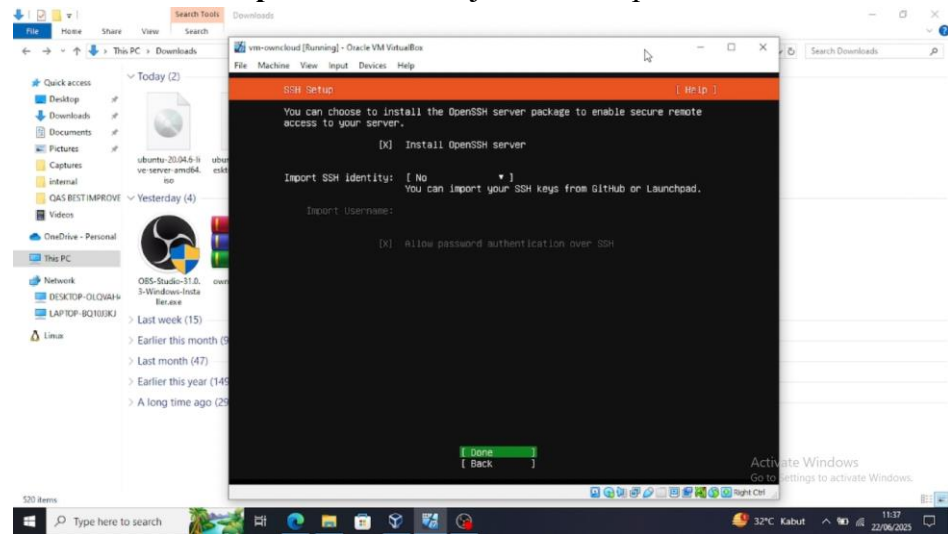
- Klik **OK**

6. Jalankan Virtual Machine

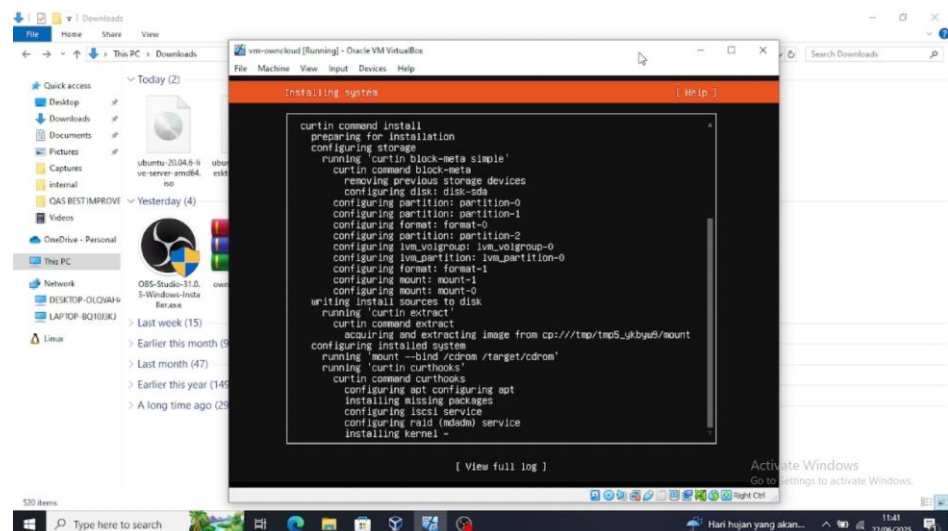
- Klik mesin virtual → klik **Start**
- Ubuntu Server akan boot dari ISO
- Ikuti wizard instalasi:
 - Pilih bahasa (English)
 - Pilih zona waktu (Asia/Jakarta)
 - Pilih network (biasanya otomatis)
 - Buat user dan password



Gunakan konfigurasi disk default (gunakan seluruh disk)
Aktifkan **Install OpenSSH Server** jika muncul pilihan

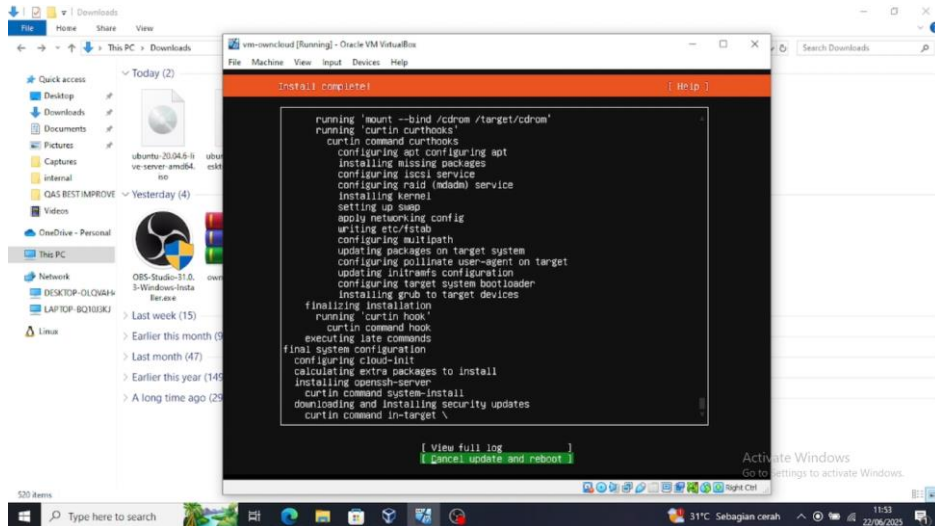


Lanjutkan hingga proses selesai



7. Setelah instalasi selesai

- Setelah instalasi, **cabut file ISO** (dengan cara: Settings > Storage > CD > Remove disk from virtual drive)
- Reboot VM
- Login dengan username dan password yang kamu buat



INSTALASI OWNCLOUD SERVER

1. Update Sistem

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Install Web Server (Apache), Database (MariaDB), dan PHP

```
sudo apt install apache2 mariadb-server unzip -y
```

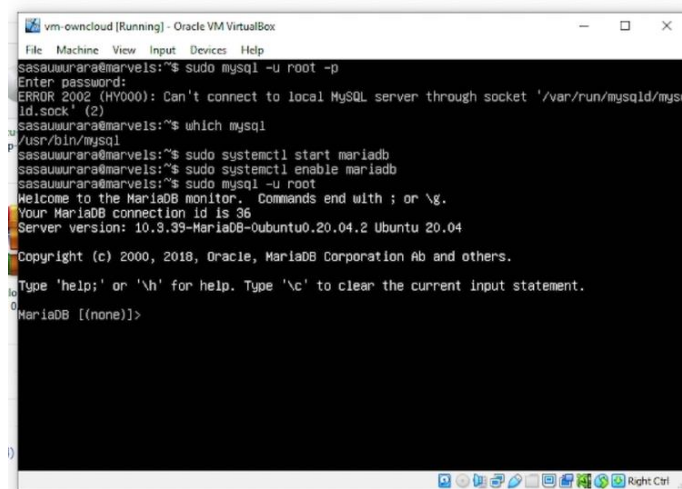
Install PHP dan modul yang dibutuhkan OwnCloud:

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-gd php-json php-curl php-mbstring php-intl php-imagick php-xml php-zip -y
```

3. Buat Database untuk OwnCloud

a) Masuk ke MariaDB:

```
sudo mysql -u root
```



b) Di terminal MariaDB, jalankan ini satu per satu:

```
CREATE DATABASE owncloud;  
CREATE USER 'ownclouduser'@'localhost' IDENTIFIED  
BY 'ownclouduser';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO  
'ownclouduser'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

4. Download dan Setup OwnCloud

- a) Masuk ke direktori web:

```
cd /var/www/
```

- b) Download dan Ekstrak OwnCloud:

```
sudo wget  
https://download.owncloud.com/server/stable/owncloud-  
latest.zip
```

```
sudo unzip owncloud-latest.zip
```

```
sudo chown -R www-data:www-data owncloud  
sudo chmod -R 755 owncloud
```

- c) Buat Konfigurasi Apache

```
sudo nano /etc/apache2/sites-  
available/owncloud.conf
```

Isi:

```
<VirtualHost *:80>  
    DocumentRoot /var/www/owncloud  
    ServerName localhost  
  
    <Directory /var/www/owncloud/>  
        Options +FollowSymlinks  
        AllowOverride All  
        Require all granted  
    </Directory>  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/owncloud_error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/owncloud_access.log  
    combined  
</VirtualHost>
```

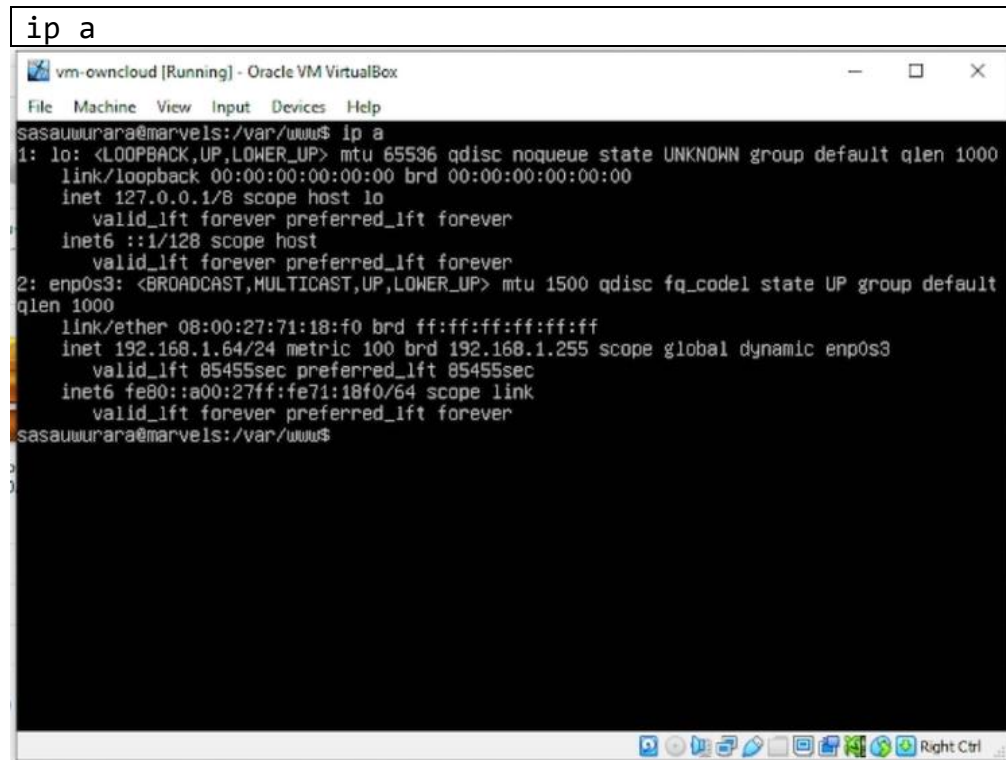
Aktifkan:

```
sudo a2ensite owncloud.conf  
sudo a2enmod rewrite headers env dir mime  
sudo systemctl restart apache2
```

5. Akses OwnCloud di Browser

Cek IP Address:

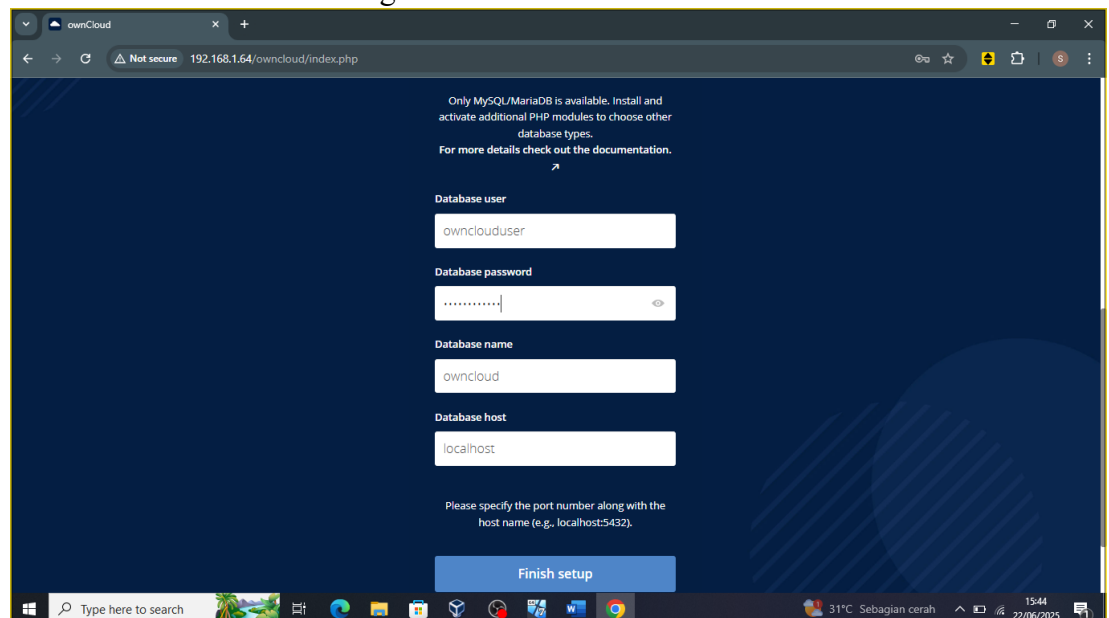
```
ip a
```



```
sasauwurara@marvels:/var/www$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:71:18:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.64/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 85455sec preferred_lft 85455sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe71:18f0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
sasauwurara@marvels:/var/www$
```

6. Registrasi terlebih dahulu

Masukkan data user untuk registrasi:



Only MySQL/MariaDB is available. Install and activate additional PHP modules to choose other database types. For more details check out the documentation.

Database user
ownclouduser

Database password
.....

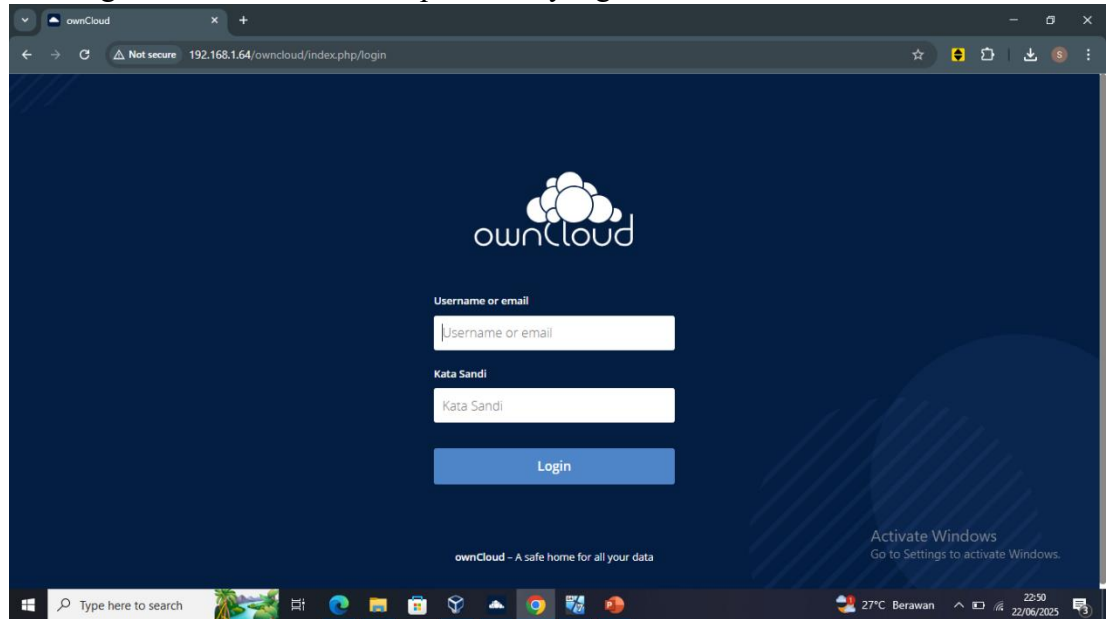
Database name
owncloud

Database host
localhost

Please specify the port number along with the host name (e.g., localhost:5432).

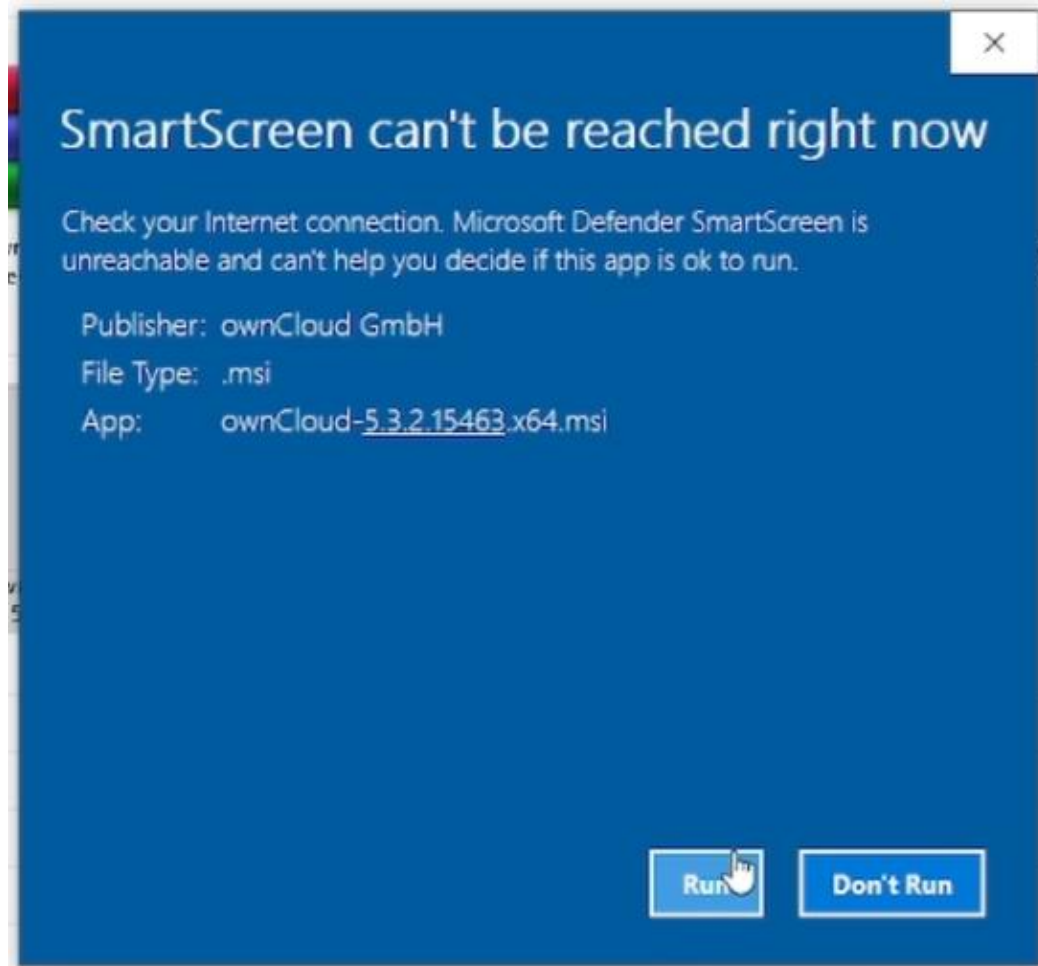
Finish setup

Lalu login sesuai username dan password yang telah didaftarkan.



INSTALASI OWNCLOUD CLIENT DEKSTOP

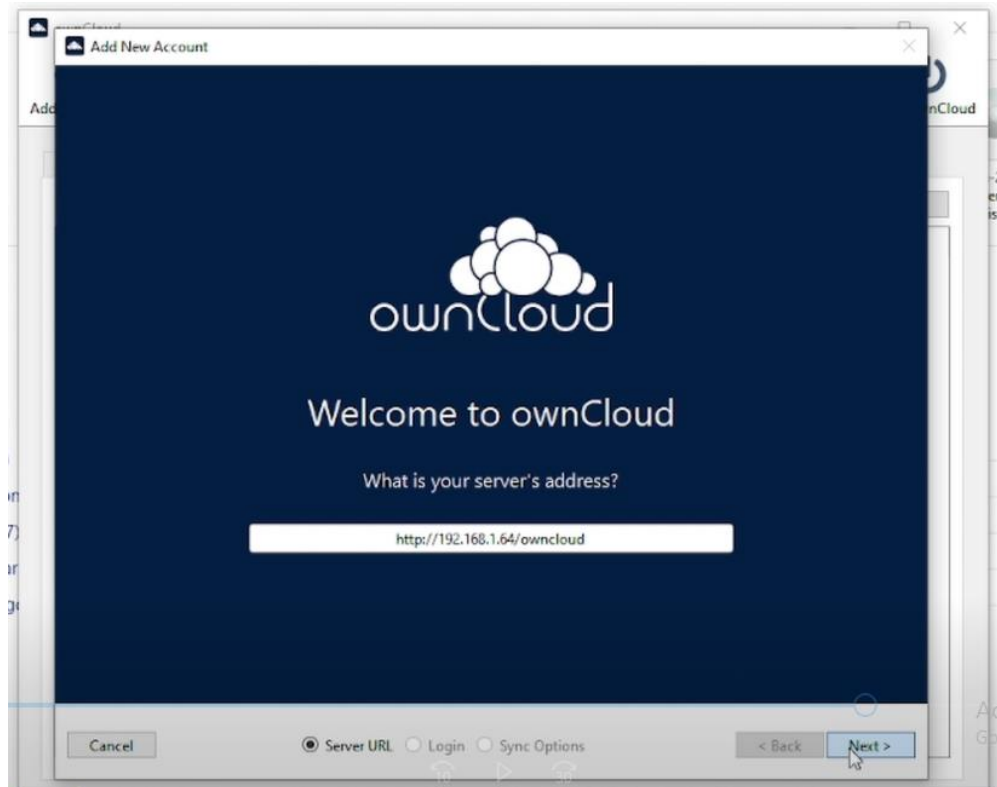
Jika muncul SmartScreen, klik “Run”.



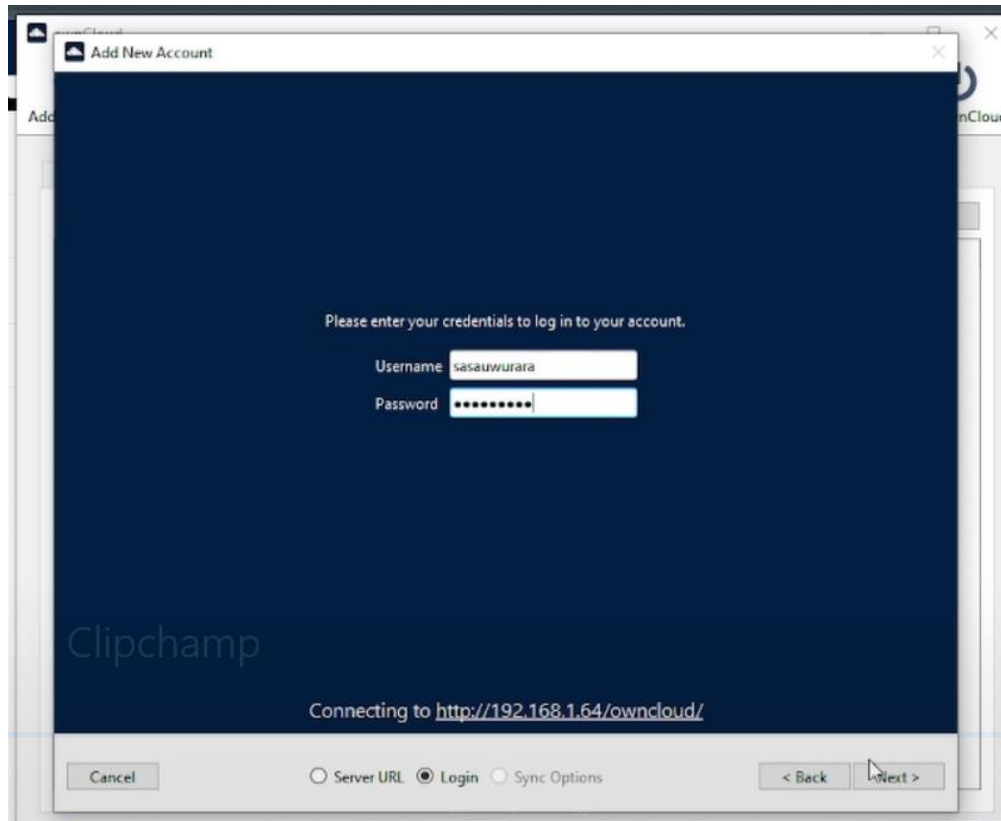
1. Klik dua kali file .msi untuk memulai instalasi.
2. Ikuti wizard seperti biasa (Next > Next > Install).
3. Setelah selesai, klik Finish.

KONFIGURASI KONEKSI CLIENT KE SERVER

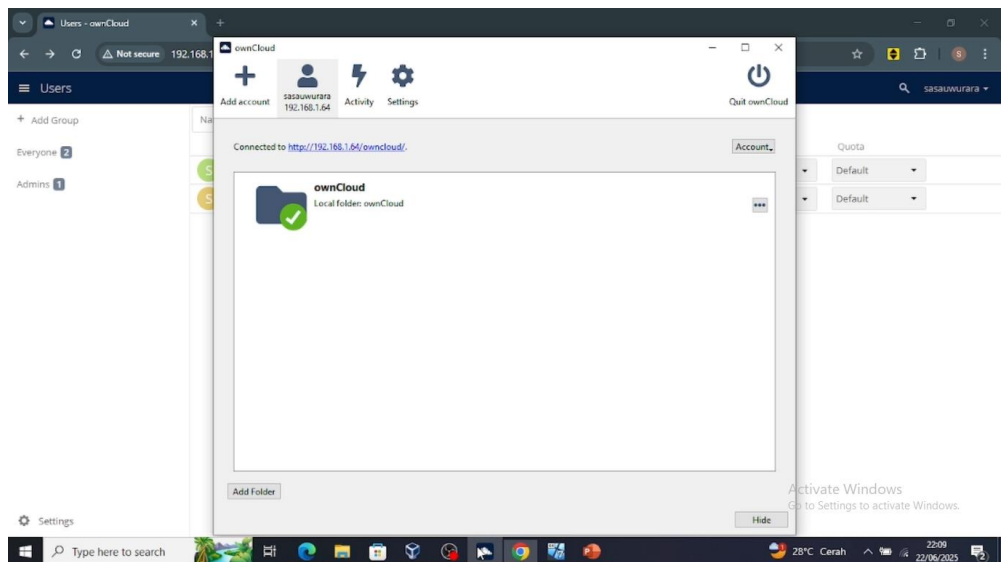
1. Masukkan alamat server Virtual Machine



2. Login menggunakan akun yang telah dibuat

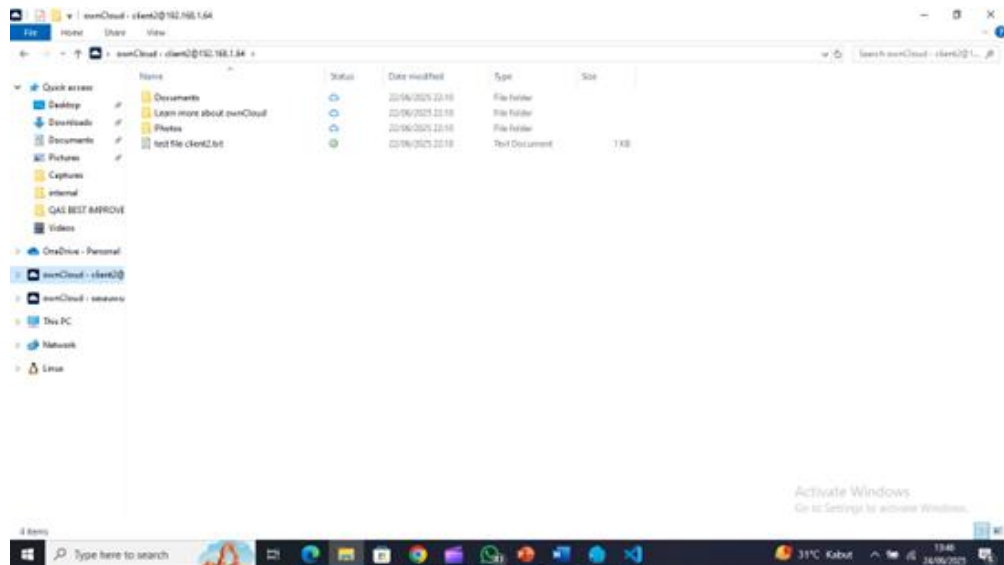


3. Sinkronkan folder di laptop dengan server

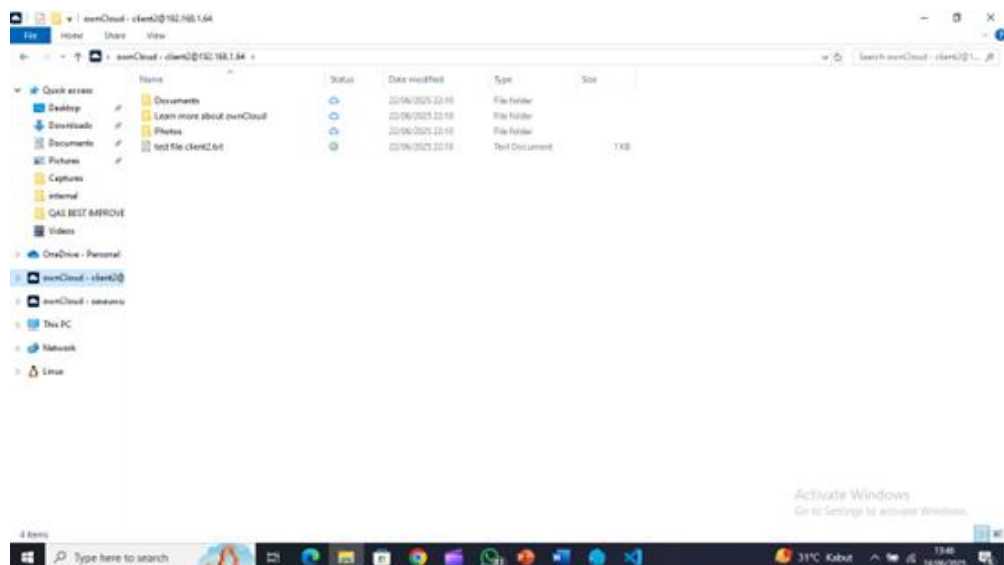


SINKRONISASI FILE DARI CLIENT KE SERVER

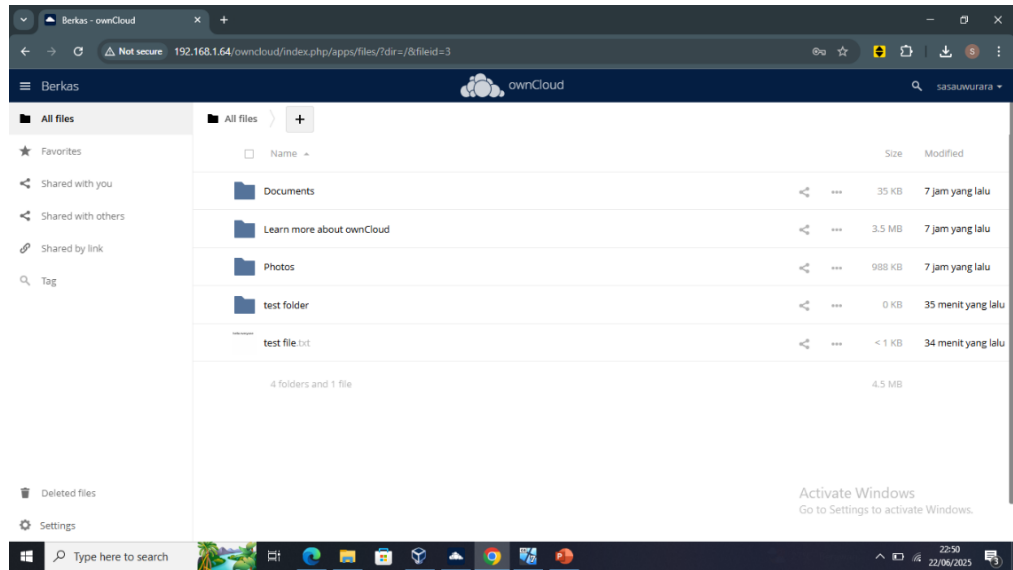
1. Masukkan URL server OwnCloud (http://IP_ADDRESS_VM/owncloud)
2. Login dengan user admin yang telah dibuat.
3. Pilih folder lokal untuk sinkronisasi (misal: `C:\owncloud\`)
4. Upload file ke folder itu dan lihat apakah muncul di web server.



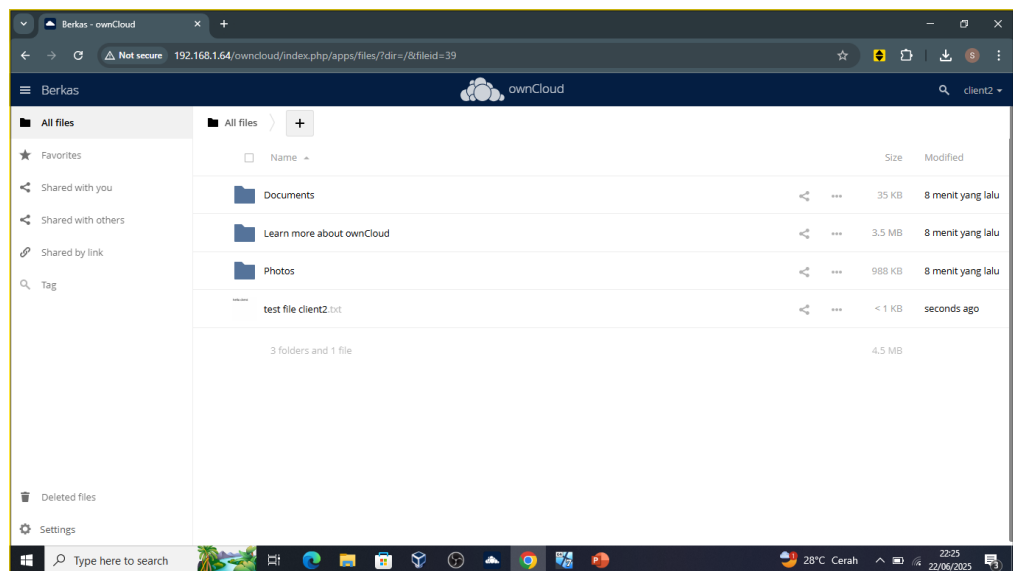
Client 1 : Sasauwurara



Client 2 : Clinet2



Client 1 : Sasauwurara



Client 2 : Client2

LAMPIRAN - LAMPIRAN

